الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 عدد منقوص منه 9 يساوي 34. أوجد العدد.

$x - 9 = 34 \Rightarrow x = 43$.

2 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 7، يساوي 32. أوجد العدد.

$3x - 7 = 32 \Rightarrow 3x = 39 \Rightarrow x = 13$.

3 مجموع عددين يساوي 58. أحد العددين أكبر من الآخر بـ 12. أوجد العددين.

ليكن الأصغر x: $x + (x + 12) = 58 \Rightarrow 2x = 46 \Rightarrow x = 23$. العددان هما 23 و 35.

4 عدد مكوّن من رقمين مجموع رقميه 11. عند عكس رقميه ينتج عدد أكبر من الأصلي بـ 45. أوجد العدد الأصلي.

$t + u = 11$ و $(10u + t) - (10t + u) = 45 \Rightarrow u - t = 5$. بحل المعادلتين معاً: $t = 3$، $u = 8$. العدد الأصلي هو 38.
ليكن الرقمان t خانة العشرات و u خانة الآحاد:

5 عمر أب 4 أمثال عمر ابنته. بعد 5 سنوات، سيكون عمره 3 أمثال عمرها. أوجد عمريهما الحاليين.

لتكن الابنة x، والأب $4x$: $4x + 5 = 3(x + 5) \Rightarrow 4x + 5 = 3x + 15 \Rightarrow x = 10$. عمر الابنة 10، وعمر الأب 40.

6 عمر سارة ضعف عمر أخيها. بعد 6 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 42. أوجد عمريهما الحاليين.

ليكن الأخ x، وسارة $2x$: $(x + 6) + (2x + 6) = 42 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 10$. عمر الأخ 10، وعمر سارة 20.

7 أحمد أكبر من سالم بـ 5 سنوات. منذ سبع سنوات، كان عمر أحمد ضعف عمر سالم. أوجد عمريهما الحاليين.

ليكن سالم x، وأحمد $x + 5$: $(x + 5 - 7) = 2(x - 7) \Rightarrow x - 2 = 2x - 14 \Rightarrow x = 12$. عمر سالم 12، وعمر أحمد 17.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 مجموع عمري أم وابنتها 50. عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 20 سنة. أوجد العمرين.

لتكن الابنة d: $d + (d + 20) = 50 \Rightarrow 2d = 30 \Rightarrow d = 15$. عمر الابنة 15، وعمر الأم 35.

9 يقطع قطار 180 كم في ساعتين. بنفس السرعة، كم يقطع في 5 ساعات؟

السرعة $= 180 \div 2 = 90$ كم/سا. المسافة $= 90 \times 5 = 450$ كم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 مدينتان 350 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحداهما إلى الأخرى بسرعة 70 كم‌سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟ تبعد

الزمن $350 \div 70 = 5$ ساعات.

11 من نفس النقطة في اتجاهين متعاكسين، بسرعة 15 كم‌سا و20 كم‌سا. بعد كم ساعة تصبح المسافة بينهما 105 كم؟ ينطلق دراجان

السرعة المشتركة $15 + 20 = 35$ كم‌سا. الزمن $105 \div 35 = 3$ ساعات.

12 تطير طائرة عكس اتجاه الريح بسرعة 480 كم‌سا وتقطع 1,440 كم. كم ساعة تستغرق الرحلة؟

الزمن $1{,}440 \div 480 = 3$ ساعات.

13 أ طلاء غرفة في 6 ساعات؛ ويستطيع العامل ب طلاء نفس الغرفة في 3 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟ يستطيع العامل

المعدل المشترك $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ غرفةساعة. الزمن $= 2$ ساعتان.

14 يملأ أنبوب خزاناً في 10 ساعات؛ ويملؤه أنبوب ثانٍ في 15 ساعة. بالعمل معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟

المعدل المشترك $\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{3}{30} + \frac{2}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$. الزمن $= 6$ ساعات.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 يستطيع 6 عمال إنجاز عمل في 8 أيام. كم يوماً يحتاج 4 عمال، بنفس المعدل؟

إجمالي العمل $6 \times 8 = 48$ عاملٍيوم. مع 4 عمال: $48 \div 4 = 12$ يوماً.

16 12 ساعة، لكن تسريباً يمكنه تفريغ الخزان الممتلئ في 24 ساعة. إذا عمل الاثنان معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟ يملأ أنبوب خزاناً في

المعدل الصافي $\frac{1}{12} = \frac{2}{24} - \frac{1}{24} = \frac{1}{24}$. الزمن $= 24$ ساعة.

17 مع فضة قيمتها 50 ريال‌جرام لصنع 10 جرامات من خليط قيمته 110 ريال‌جرام. كم جراماً من الذهب استُخدم؟ يخلط صائغ ذهباً قيمته 200 ريال‌جرام

ليكن g جرامات الذهب: $200g + 50(10 - g) = 110 \times 10 \Rightarrow 150g = 600 \Rightarrow g = 4$ جرامات.

18 لدى بائعة 15 ريالاً من فئتي الريال الواحد والريالين، بإجمالي 10 قطع نقدية. كم قطعة من كل فئة لديها؟

ليكن x عدد قطع الريال الواحد، و y عدد قطع الريالين: $x + 2y = 15$، $x + y = 10$. بالطرح: $x = 5$، $y = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

19 تركيزه 40% حمض. كم لتراً من الماء النقي يجب إضافته إلى 20 لتراً من هذا المحلول لتخفيفه إلى 25% حمض؟ محلول

تبقى كمية الحمض $0.4 \times 20 = 8$ لترات. $\frac{8}{20+w} = 0.25 \Rightarrow 20 + w = 32 \Rightarrow w = 12$ لتراً.

20 فعالية 30 ريالاً للبالغ و18 ريالاً للطفل. بيعت 150 تذكرة بمبلغ إجمالي 3,780 ريالاً. كم عدد تذاكر البالغين المباعة؟ تكلفة تذاكر

عدد البالغين، إذن a — ليكن a تذكرة بالغين. $150 - a$ عدد الأطفال: $30a + 18(150 - a) = 3{,}780 \Rightarrow 12a = 1{,}080 \Rightarrow a = 90$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 عدد نقص بمقدار 12 فأصبح 47. أوجد العدد.

أ. 59

ب. 65

ج. 35

د. 47

$x - 12 = 47 \Rightarrow x = 59$.

22 عدد مكوّن من رقمين مجموع رقميه 9. عكس رقميه يعطي عدداً أكبر من الأصلي بمقدار 27. أوجد العدد الأصلي.

أ. 18

ب. 36

ج. 63

د. 45

الرقمان 3, 6: الأصلي 36 = ، المعكوس 27 + 36 = 63 = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 عمر هدى ضعف عمر أختها. بعد 8 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 46. أوجد عمر هدى الحالي.

أ. 10

ب. 18

ج. 14

د. 20

$(x + 8) + (2x + 8) = 46 \Rightarrow x = 10$ ؛ هدى $= 20$.

24 عمر طارق حاليًا ضعف عمر ابنه. إذا كان عمر طارق 40، أوجد عمر ابنه.

أ. 18

ب. 20

ج. 22

د. 80

$40 = 2s \Rightarrow s = 20$.

25 تطير طائرة ضد اتجاه الريح بسرعة 400 كم/س وتقطع 1,600 كم. كم ساعة تستغرق الرحلة؟

أ. 4,000

ب. 4

ج. 5

د. 400

$1{,}600 \div 400 = 4$ ساعات.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 6 أيام. كم يومًا يحتاج 12 عاملاً، بنفس المعدل؟

أ. 4

ب. 9

ج. 3

د. 6

إجمالي العمل 48 = عامل‌يوم؛ 4 = 12 ÷ 48 أيام.

27 لدى بائع 21 ريالاً في عملات من فئة ريال واحد وريالين، بإجمالي 15 عملة. كم عدد عملات الريالين لديه؟

أ. 9

ب. 15

ج. 6

د. 3

$x + y = 15، x + 2y = 21 \Rightarrow y = 6$.

28 عمر وبندر وناصر 44 كتابًا معًا. عمر لديه ضعف ما لدى بندر، وناصر لديه أكثر من بندر بمقدار 8. أوجد عدد كتب بندر. لدى

أ. 22

ب. 17

ج. 9

د. 18

$b + 2b + (b + 8) = 44 \Rightarrow 4b = 36 \Rightarrow b = 9$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 72. أوجد العدد الأصغر.

أ. 25

ب. 24

ج. 23

د. 22

$3n + 3 = 72 \Rightarrow n = 23$.

30 بعد خصم 20% من الراتب، أصبح راتب موظف 3,200 ريال. أوجد الراتب قبل الخصم.

أ. 4,200

ب. 4,000

ج. 3,600

د. 3,840

$0.8x = 3{,}200 \Rightarrow x = 4{,}000$.

31 سارة 4 دفاتر و3 أقلام بـ38 ريالاً. يشتري خالد دفترين و5 أقلام بـ40 ريالاً، بنفس الأسعار. أوجد سعر الدفتر الواحد. تشتري

أ. 6

ب. 8

ج. 5

د. 4

بحل النظام: الدفتر 5 = ريالات، القلم 6 = ريالات.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 دراج 60 كم بسرعة معينة، ثم يعود بنفس الـ60 كم بنصف تلك السرعة، مستغرقًا 9 ساعات إجمالاً. أوجد السرعة الأصلية. يقطع

أ. 15

ب. 10

ج. 40

د. 20

$\frac{60}{v} + \frac{120}{v} = 9 \Rightarrow \frac{180}{v} = 9 \Rightarrow v = 20$ كم/س.

33 ينتج مصنع 1,500 قطعة في 6 ساعات. بنفس المعدل، كم قطعة ينتج في وردية مدتها 9 ساعات؟

أ. 1,875

ب. 2,700

ج. 2,250

د. 2,000

المعدل $= 250$ قطعة/ساعة؛ $250 \times 9 = 2{,}250$.

34 عدد منقوص منه 15 يساوي 26. أوجد العدد.

أ. 41

ب. 39

ج. 46

د. 43

$x - 15 = 26 \Rightarrow x = 41$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 عدد منقوص منه 13 يساوي 66. أوجد العدد.

أ. 79

ب. 77

ج. 84

د. 81

$x - 13 = 66 \Rightarrow x = 79$.

36 عدد منقوص منه 38 يساوي 19. أوجد العدد.

أ. 21

ب. 19

ج. 17

د. 24

$x - 38 = -19 \Rightarrow x = 19$.

37 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 13، يساوي 17. أوجد العدد.

أ. 15

ب. 8

ج. 12

د. 10

$3x - 13 = 17 \Rightarrow 3x = 30 \Rightarrow x = 10$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 يقطع قطار 535 كم في 5 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 2 ساعات؟

أ. 219

ب. 212

ج. 214

د. 216

السرعة 107 = 5 ÷ 535 = كم‌سا. المسافة 214 = 2 × 107 = كم.

39 مدينتان 294 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحداهما إلى الأخرى بسرعة 49 كم‌سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟ تبعد

أ. 4

ب. 8

ج. 11

د. 6

الزمن 6 = 49 ÷ 294 = ساعات.

40 يقطع قطار 202 كم في 2 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 5 ساعات؟

أ. 510

ب. 503

ج. 507

د. 505

السرعة 101 = 2 ÷ 202 = كم‌سا. المسافة 505 = 5 × 101 = كم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 يقطع قطار 540 كم في 6 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 8 ساعات؟

أ. 720

ب. 725

ج. 718

د. 722

السرعة $540 \div 6 = 90$ كم/سا. المسافة $90 \times 8 = 720$ كم.

42 عمر يوسف 5 أمثال عمر أخيه الأصغر. بعد 6 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 60. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. 8, 40

ب. 8, 44

ج. 10, 40

د. 40, 8

ليكن عمر الأخ x، وعمر يوسف $5x$: $(x + 6) + (5x + 6) = 60 \Rightarrow 6x + 12 = 60 \Rightarrow 6x = 48 \Rightarrow x = 8$. عمر الأخ 8، وعمر يوسف 40.

43 أ إنجاز عمل في 12 ساعات؛ ويستطيع العامل ب إنجاز نفس العمل في 4 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟ يستطيع العامل

أ. 8

ب. 3

ج. 2

د. 4

المعدل المشترك $\frac{4}{12} = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} =$ عمل/ساعة. الزمن $=$ 3 ساعات.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 أ إنجاز عمل في 8 ساعات؛ ويستطيع العامل ب إنجاز نفس العمل في 24 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟ يستطيع العامل

أ. 7

ب. 6

ج. 16

د. 5

المعدل المشترك $\frac{4}{24} = \frac{1}{24} + \frac{3}{24} = \frac{1}{8} +$ = عمل‌ساعة. الزمن 6 = ساعات.

45 بعد إنفاق نصف مالها على كتاب، ثم 13 ريالاً على الغداء، بقي مع هدى 18 ريالاً. كم كان معها في البداية؟

أ. 72

ب. 62

ج. 18

د. 52

ليكن المبلغ الأصلي x: $\frac{x}{2} - 13 = 18 \Rightarrow \frac{x}{2} = 31 \Rightarrow x = 62$ ريالاً.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved